

令和7年度 M4講義
2026年2月18日

胸膜疾患2(内科)

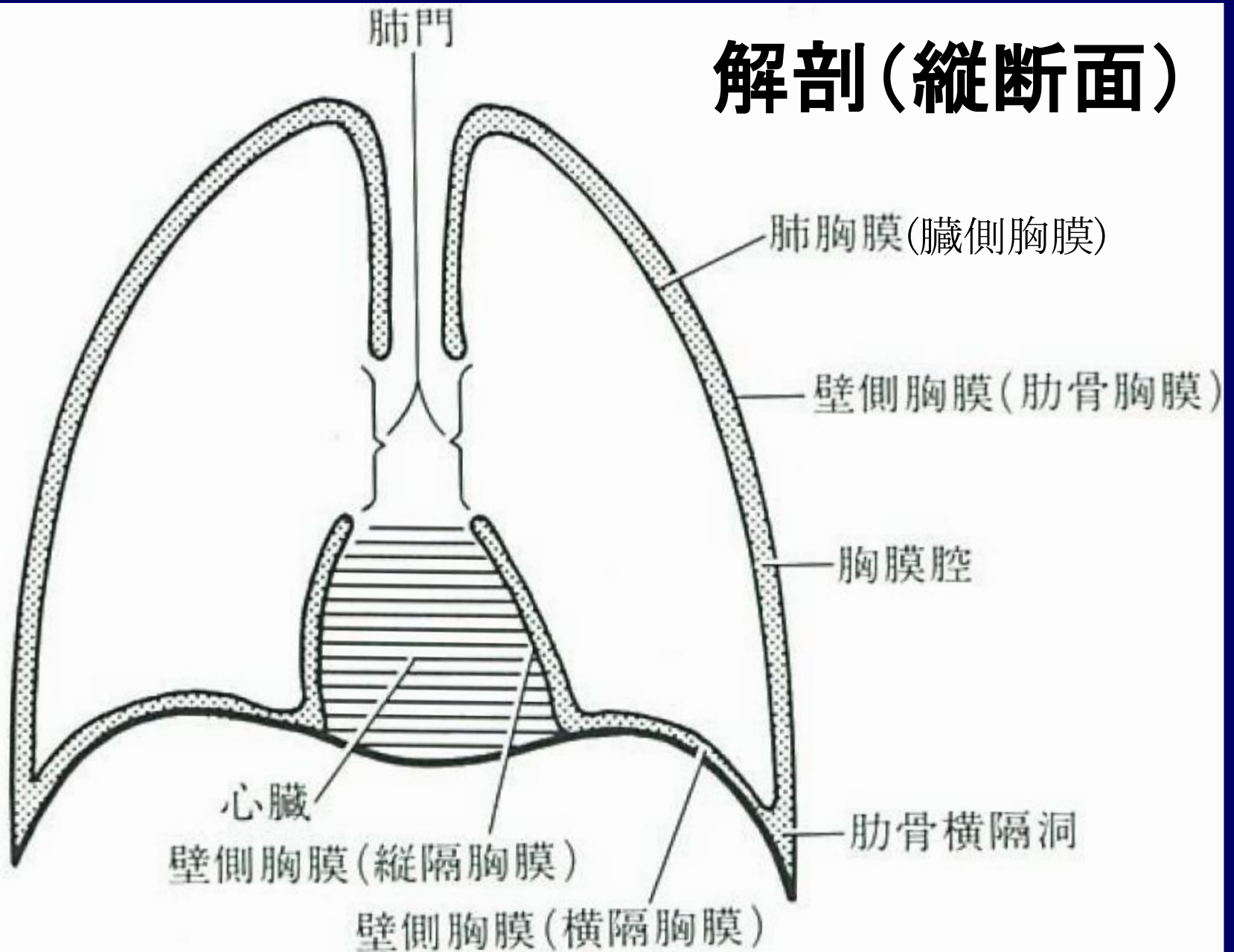
名古屋市立大学 呼吸器・免疫アレルギー内科
田尻智子

総論

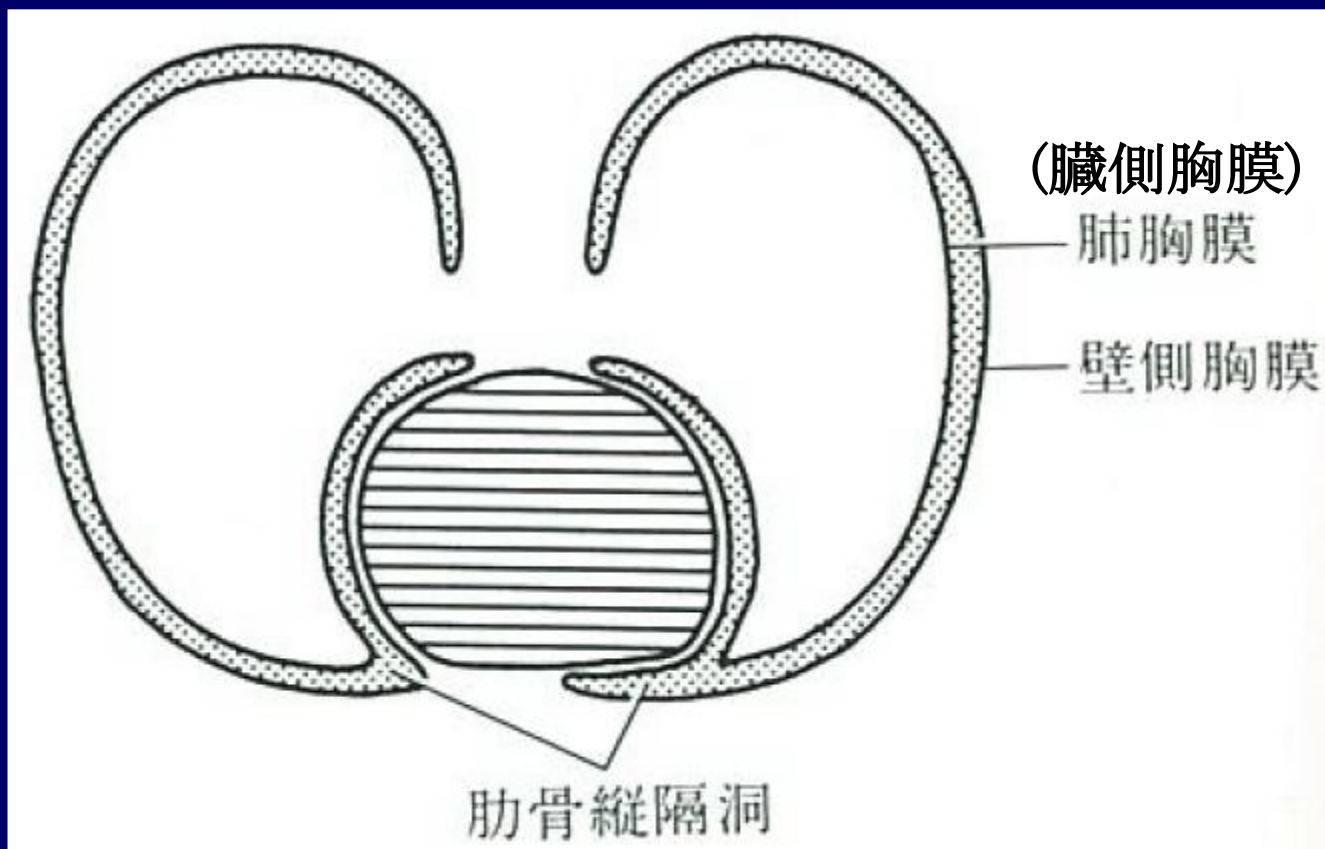
胸膜とは

- 肋骨・肋間筋・縦郭・横隔膜により形成される空間を胸腔という.
- 胸膜は胸腔を裏打ちする漿膜で, 壁側胸膜・縦郭胸膜より成り, 肺表面の臓側胸膜と連続する.
- 壁側胸膜と臓側胸膜の間を胸膜腔と呼び, 生理的胸水(10～15mL)が存在し, 胸膜同士の癒着を防ぎ, 呼吸で摩擦が生じないように潤滑剤として働く.

解剖(縦断面)

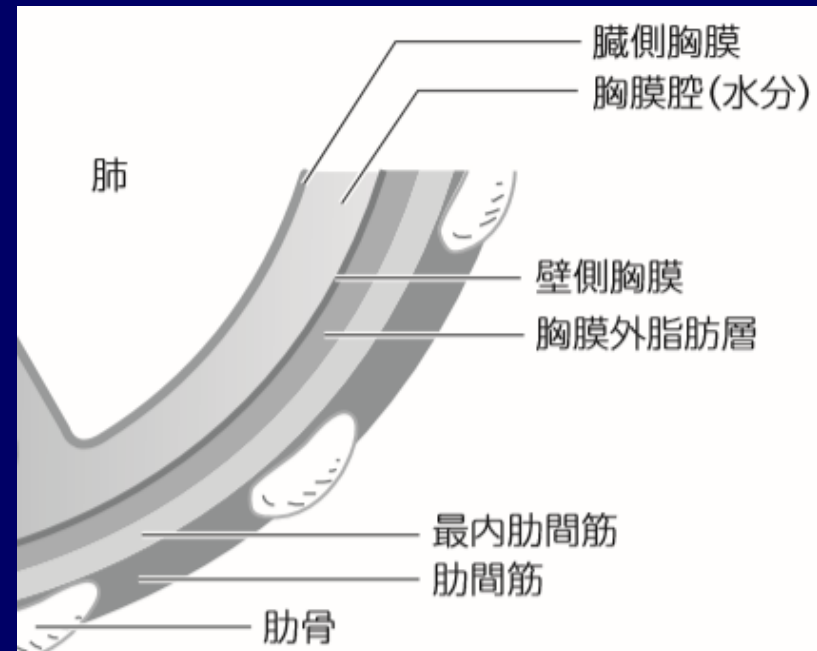


解剖(横断面)

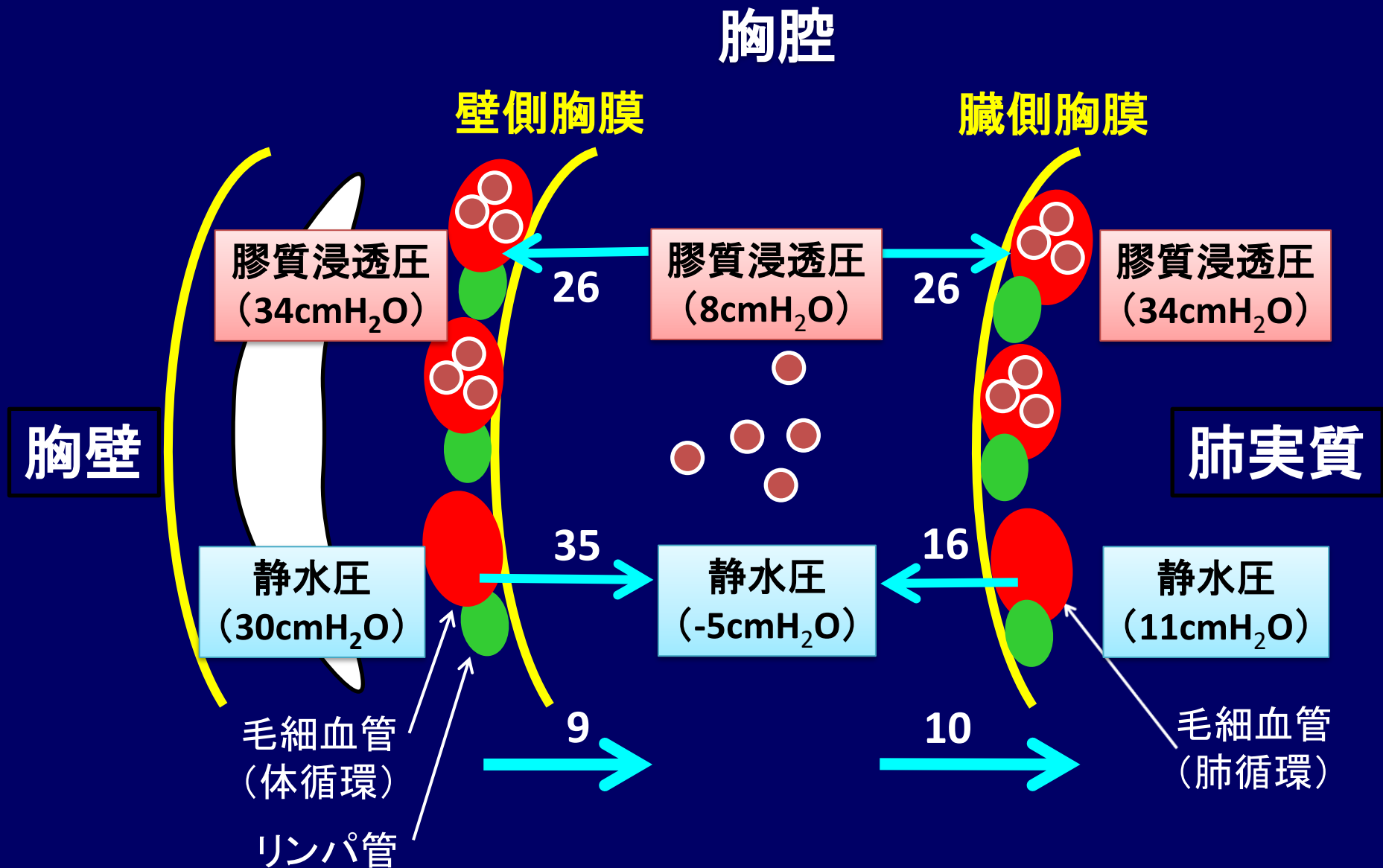


胸水とは

- 胸水は壁側胸膜の毛細血管から産生され, 壁側胸膜と臓側胸膜のリンパ管から吸収される. 産生と吸収のバランスは, 毛細血管と胸膜腔との静水圧と膠質浸透圧で成り立つ.
- 正常でも生理的胸水(10~15mL)が存在するが, 様々な要因で産生と吸収のバランスが崩れると増加する.
- 胸水が増加すると, 打診で濁音を呈し, 触診で声音震盪が減弱する.
→ 肋間の打診や触診は重要



胸水産生の機序



胸水貯留をきたす疾患

1. 毛細管の静水圧上昇, 透過性亢進

→左心不全, 肺塞栓, 肺炎, 結核, 膠原病(関節リウマチ, SLE)

2. 膠質浸透圧の低下

→肝硬変, ネフローゼ症候群

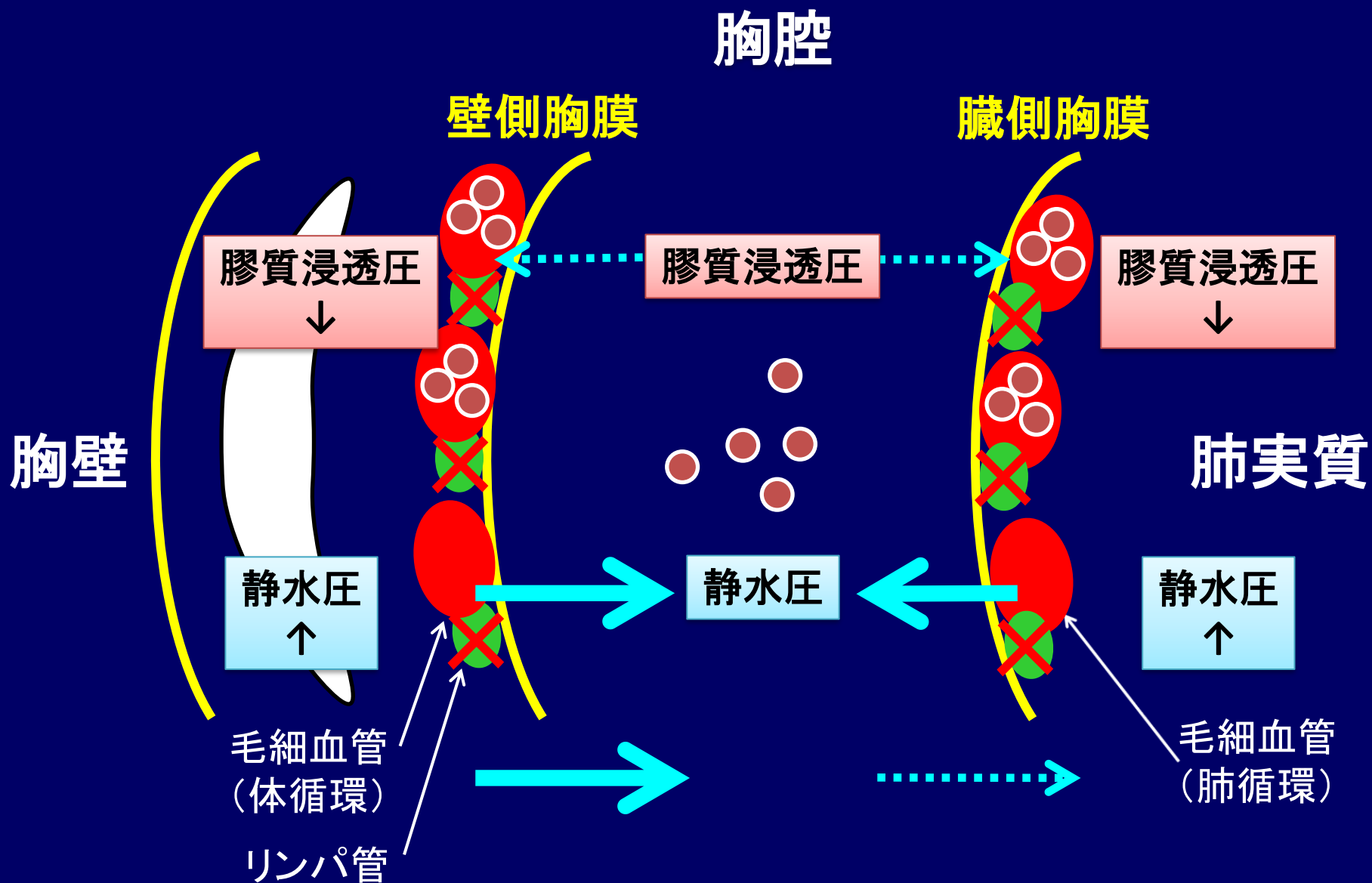
3. 胸腔からのリンパ液の吸収低下

→悪性腫瘍(肺癌, 胸膜中皮腫, 卵巣癌)

4. 胸腔内圧の変化(腹腔や周辺臓器から胸腔への流入)

→臍炎, 特発性食道破裂, 横隔膜下膿瘍, 血管・胸管損傷, 無気肺

胸水貯留の機序



胸腔穿刺

【適応】

診断: 胸水貯留の原因を明らかにする.

治療: 胸水を排出し, 症状を和らげる.

【確認事項】

抗凝固・抗血小板療法の有無, 出血傾向

【方法】

坐位で側胸部～背部から穿刺する.

坐位をとれない場合は, 臥位～患側下位の側臥位で穿刺.

超音波ガイド下に肋骨上縁を穿刺する.

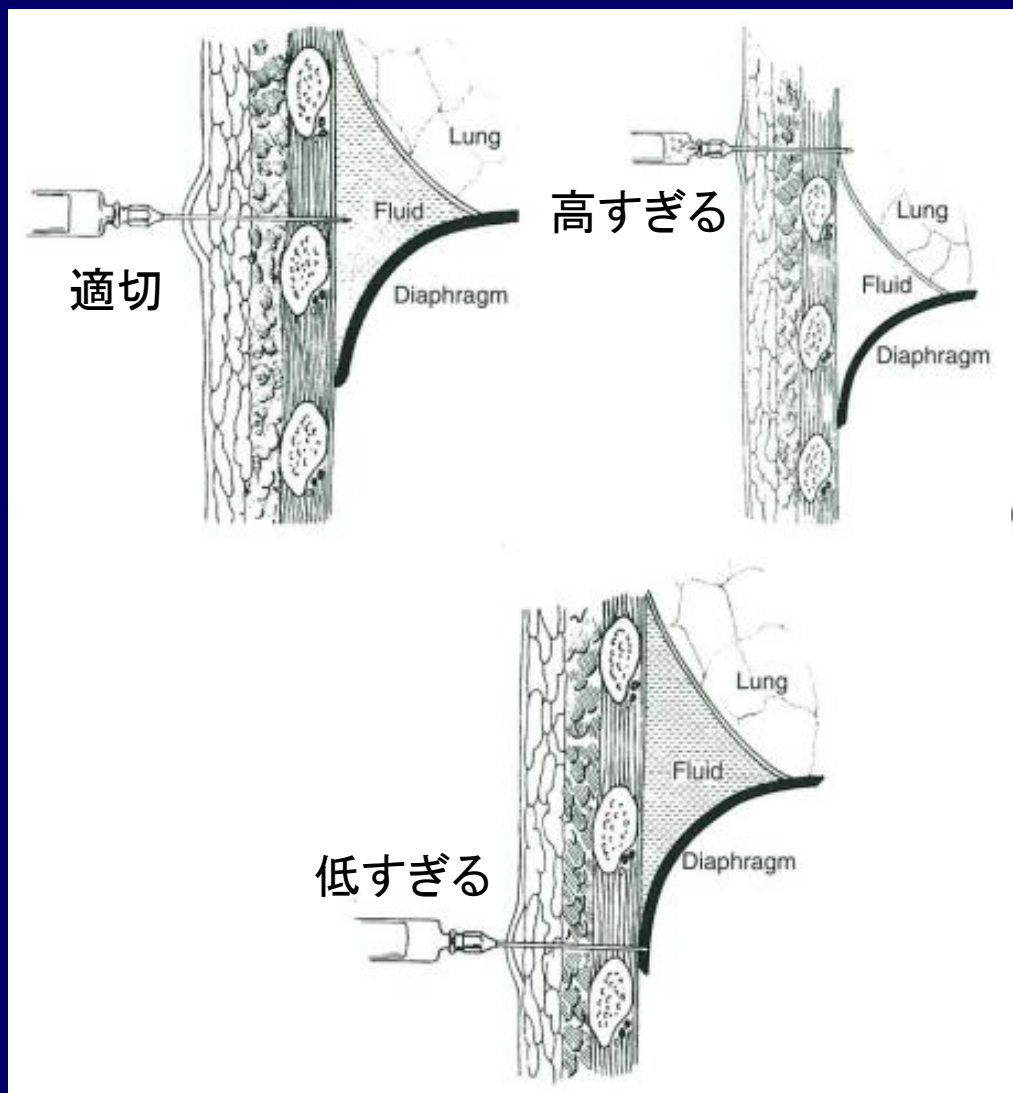
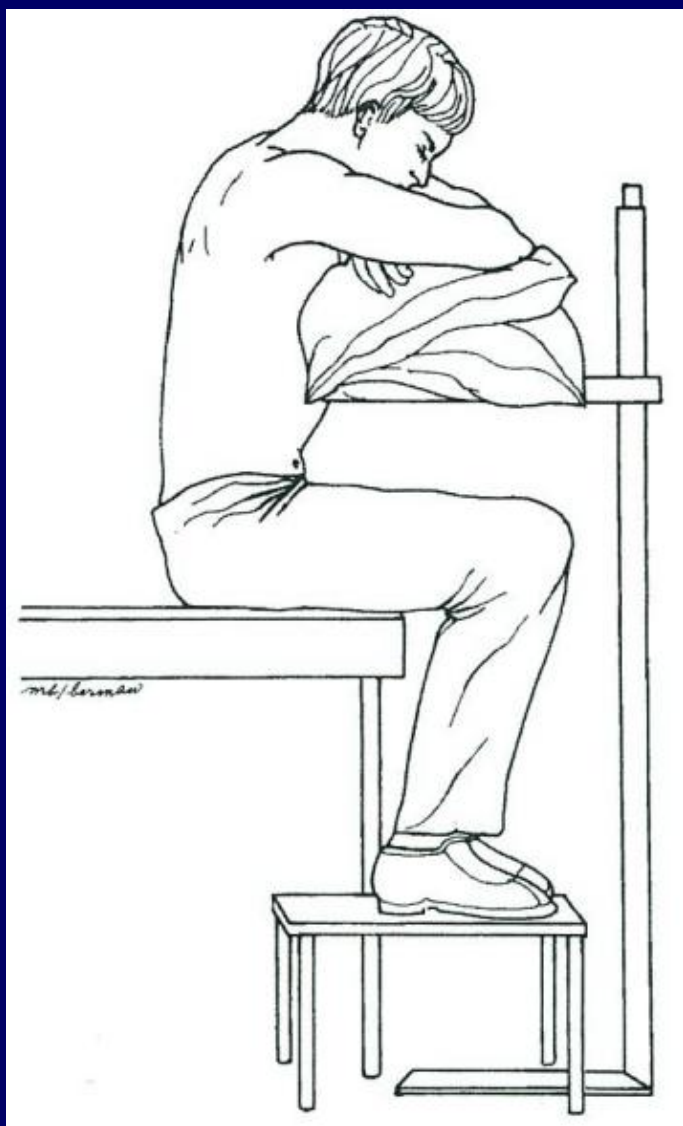
肋骨下縁には肋間動静脈や肋間神経が走行する.

胸水を急激に排出しない($\leq 1000\text{mL}$).

再膨張性肺水腫の予防.

【合併症】

血管・神経損傷, 気胸, 肝臓などの実質臓器損傷.



胸腔ドレナージ

適応 気胸 気胸腔が側胸部に達する場合(虚脱 $\geq$ 20%)
血胸・血気胸 絶対適応
膿胸・胸膜炎 絶対適応
悪性胸水 多量ないし進行する場合, 胸膜癒着術

手技 メスで皮膚切開し, 剥離鉗子で肋骨上縁の筋層を剥離し, 壁側胸膜を穿刺し, 皮下トンネルを作成し, ドレーンを挿入.
気胸の場合, 半側臥位で第4~6肋間前腋窩線上(手術時の胸腔鏡ポートの位置)から肺尖に向けて留置. 肺膨張を確認して抜去.
胸水の場合, エコー検査で確認し, 側臥位で第6~8肋間中腋窩線~後腋窩線上から背側下に向けて留置. 1日排液量が100~150mLに減少すれば抜去.

胸水の性状

➤ 胸水の肉眼所見は, 通常は淡黄色透明

淡血性	→悪性疾患, 外傷後出血
凝血する血液	→血胸
混濁ないし膿性	→膿胸, 胸膜炎
白いゴマだれ様	→乳び胸
食物残渣	→消化管損傷
アンチョビソース様	→アメーバ性膿瘍
胆汁様	→胆管瘻

滲出性胸水と漏出性胸水

	滲出性胸水	漏出性胸水
肉眼所見	淡黄色, 黄褐色, 血性	淡黄色(透明)
比重	>1.018	<1.015
胸水中蛋白質／血中蛋白質*	>0.5	≤ 0.5
胸水中LDH／血清中LDH*	>0.6 または 血清中LDH上限>2/3	≤ 0.6
胸水中グルコース	< 60mg/ dL	≥ 60mg/dL
胸水中コレステロール	≥ 45mg/dL	< 45mg/ dL (ネフローゼは該当しない)
片側性ないし両側性	多くは片側性	多くは両側性
代表的疾患	癌性胸膜炎 細菌性胸膜炎 結核性胸膜炎 膠原病(関節リウマチ, SLE)	うっ血性心不全 肝硬変 ネフローゼ症候群 甲状腺機能低下症

* 滲出性胸水の判定のためのLightの基準

胸水の性状と鑑別診断

- 好中球優位 → 細菌性胸膜炎・膿胸・肺炎随伴性胸水
- リンパ球優位 → 悪性腫瘍・結核・真菌症・膠原病・血管炎
- 好酸球優位 → 薬剤・寄生虫・EGPA
- グルコース低値 ($< 60 \text{ mg/dL}$)
→ 細菌性胸膜炎・膿胸・悪性腫瘍・関節リウマチ
- アミラーゼ高値 (胸水中 $>$ 血清中)
→ 膵炎, 食道穿孔
- ADA高値 ($> 40 \text{ IU}$) → 結核性胸膜炎, 膿胸, 悪性リンパ腫, 関節リウマチ
- ヒアルロン酸高値 ($> 10 \text{ 万 ng/mL}$) → 悪性胸膜中皮腫
- 腫瘍マーカー高値 (CEA, CYFRA) → 悪性腫瘍
- 乳び胸水 → 胸管損傷, 悪性リンパ腫, 肺リンパ脈管筋腫症
- pH低値 (< 7.2) → 細菌性胸膜炎・膿胸, 食道穿孔

各論

胸膜炎

定義 細菌感染・悪性疾患・自己免疫疾患等の様々な原因により胸膜に炎症を生じている病態. 胸水貯留を伴うことが多い.

特に重要な疾患は, 膿胸・結核性胸膜炎・癌性胸膜炎.

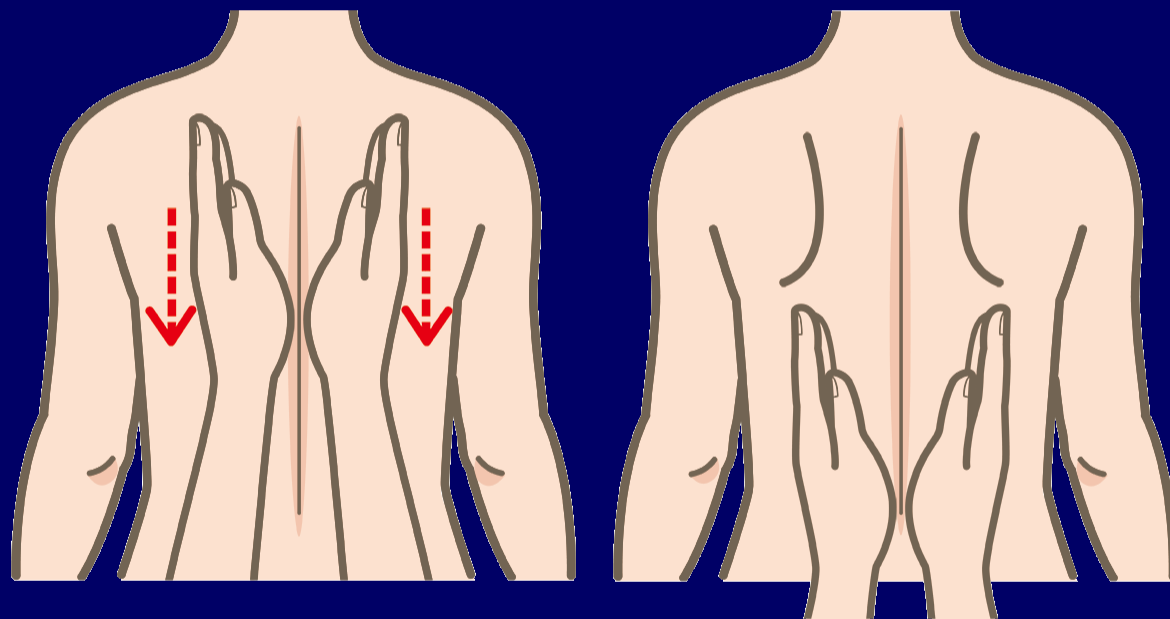
胸水の分布や性状(滲出性・漏出性)により, 鑑別診断する.
詳細は総論を参照のこと.

症状・身体所見・診断

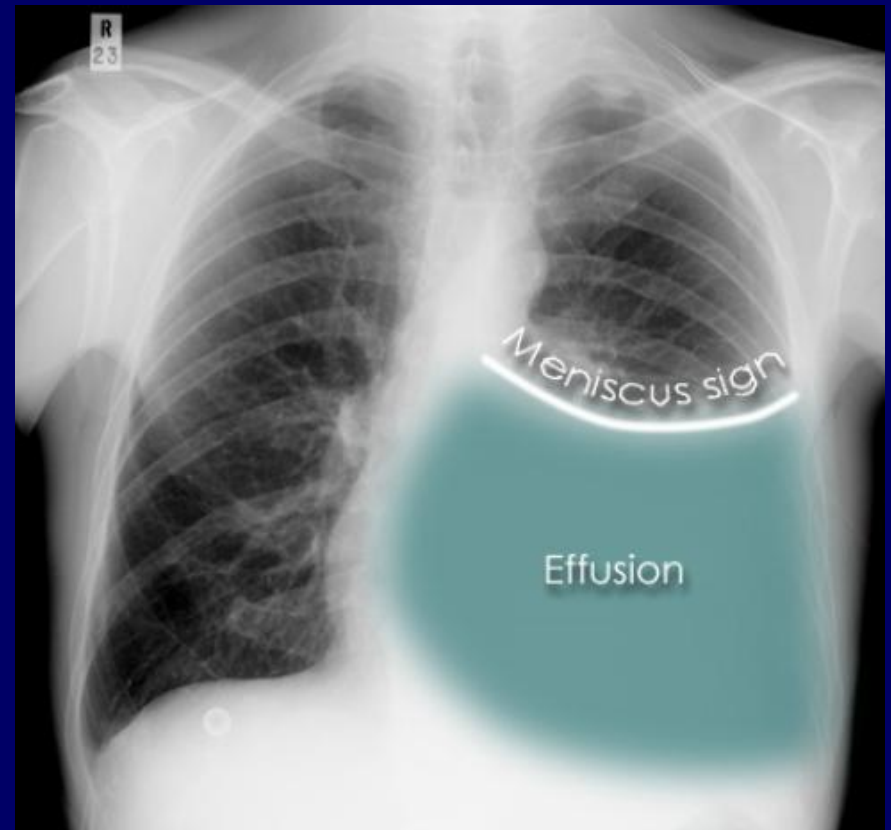
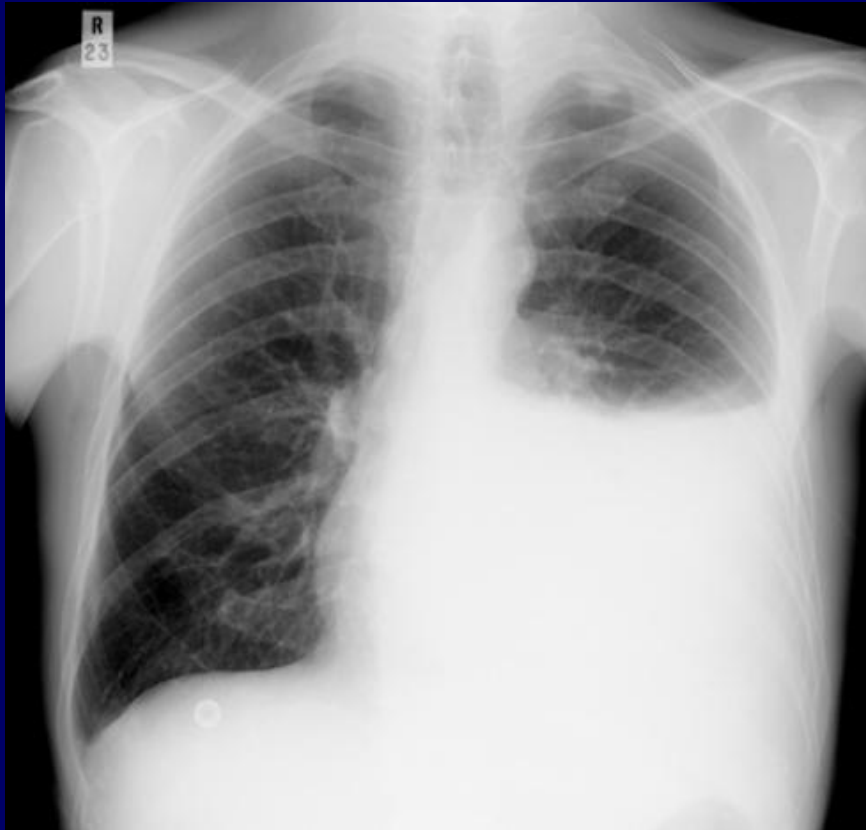
- 胸膜炎の症状は原因により異なる。
一般的には発熱, 胸痛, 呼吸困難(吸気困難)。
症状は深呼吸や咳嗽で変動したり, 肩へ放散することがある。
- 身体所見では, 声音振盪の減弱, 患側呼吸音低下, 胸膜摩擦音, 濁音(打診)。
- 検査所見では, 胸部単純X線写真で肋骨横隔膜角の鈍化(胸水が少量の時), 縦隔の健側偏位, 葉間胸水を認める。
胸水検査については総論を参照。
全身ないし局所麻酔下で胸腔鏡による胸腔内観察・胸膜生検を行うこともある。

声音振盪とは

患者さんに低音で「ひとつ, ひとつ」と発声させて, 振盪を触診する. 胸水, 気胸, 無気肺で減弱する.



Meniscus (三日月) sign



膿胸

定義 胸腔内に膿性の液体が貯留した状態.

分類 急性膿胸 (≤3ヶ月)

感染(肺炎, 肺膿瘍など)が胸腔内に波及して起こる.

易感染状態(高齢, 誤嚥, 糖尿病, 大酒家, 口腔内不衛生)が基礎にあることが多い.

主な原因菌は, 肺炎球菌や嫌気性菌.

慢性膿胸 (>3ヶ月)

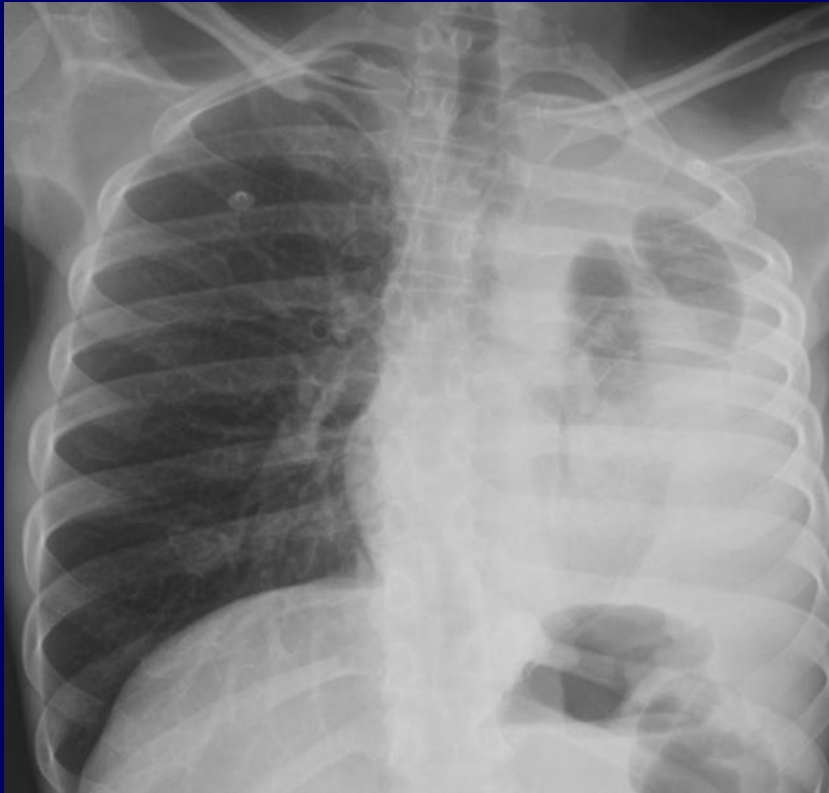
過去の結核性胸膜炎に再感染を合併したり, 急性膿胸が遷延して起こる.

原因菌は, しばしば多剤耐性菌・複数菌・真菌.

胸膜肥厚により, 肺の拡張不全や胸郭運動の制限を伴う.

急性膿胸

胸部単純X線



胸部CT



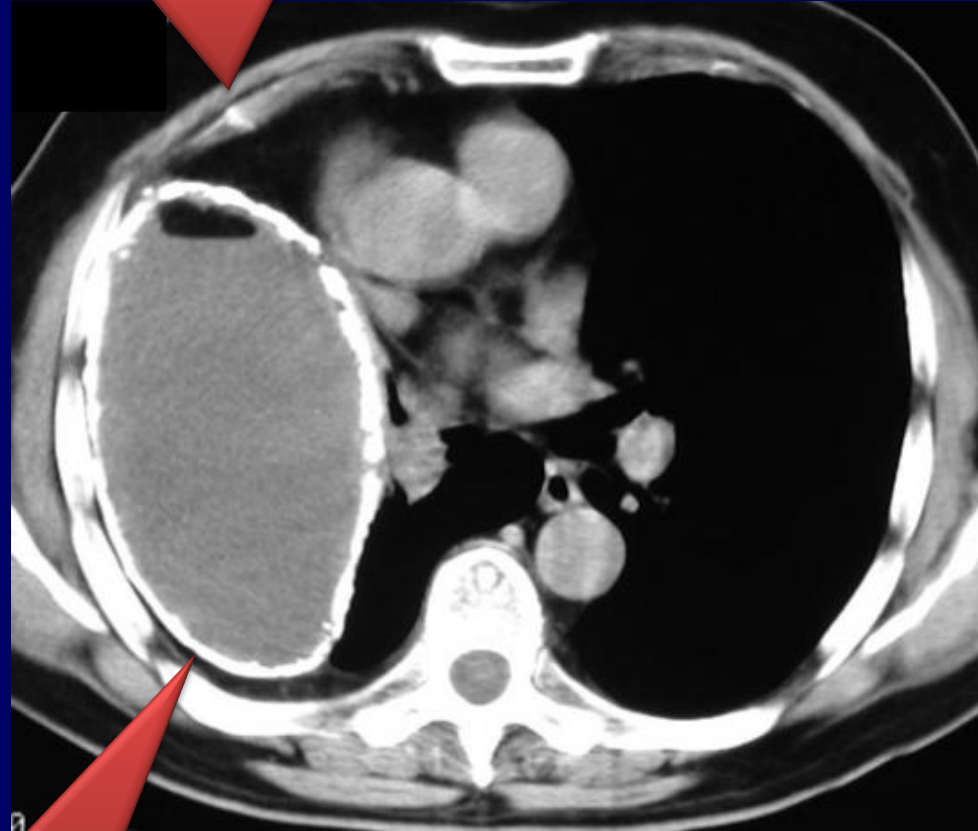
軽度濃度上昇した胸水

慢性膿胸

胸部単純X線



胸部CT



壁側胸膜の肥厚・石灰化

レンズ状の胸水貯留

結核性胸膜炎

- 肺外結核の半数以上を占める.
- 胸水の抗酸菌塗抹(陽性率10～20%), 培養(25～50%), PCR法による検出は陽性率が低く, 経皮的胸膜生検と併せても陽性率は50～60%. 局所麻酔下胸腔鏡は, 直視下に病変を採取するため, 診断率が高い.
- 胸水中ADA高値(>40 IU/L)やリンパ球増加が診断補助になる.

84歳 男性

(局所麻酔下胸腔鏡)

壁側胸膜に粟粒状の顆粒病変



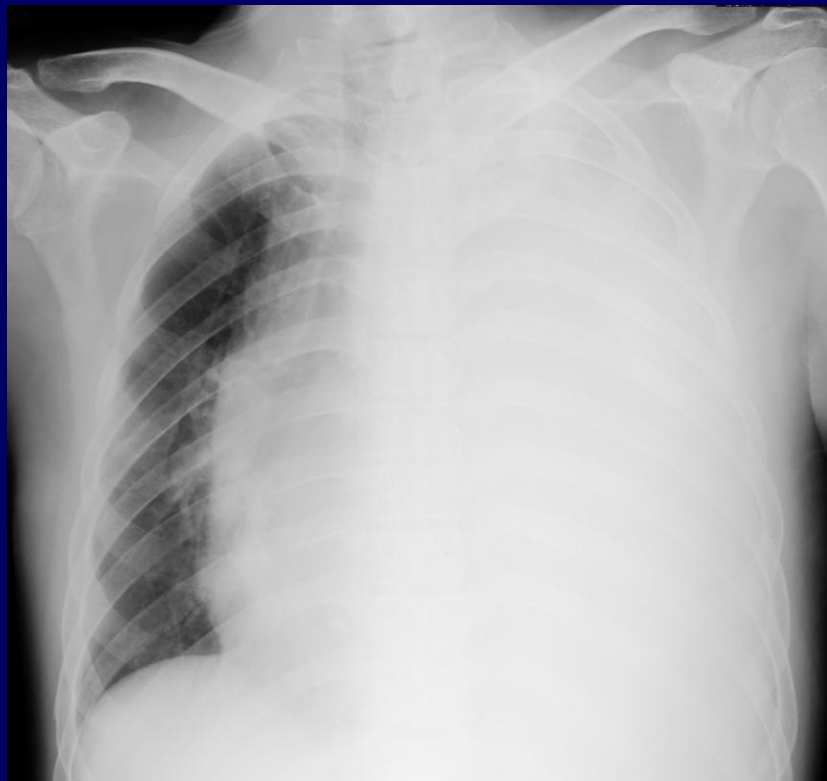
結核性胸膜炎

癌性胸膜炎

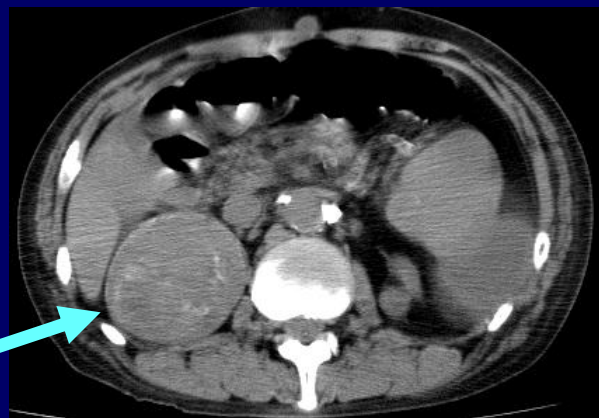
- 癌細胞を含む胸水が存在するか, 胸膜播種巣が単独または癌性胸水とともにある状態.
- 滲出性胸水の42～77%を占める.
- 原因疾患として, 肺癌＞乳癌＞リンパ腫が多い. 主な鑑別疾患は悪性胸膜中皮腫.
- 確定診断には, 胸水細胞診(診断率は約60%), 経皮胸膜生検(40～75%), 局所ないし全身麻酔下胸腔鏡検査(95%)を行う.

66歳 男性

胸部単純X線写真



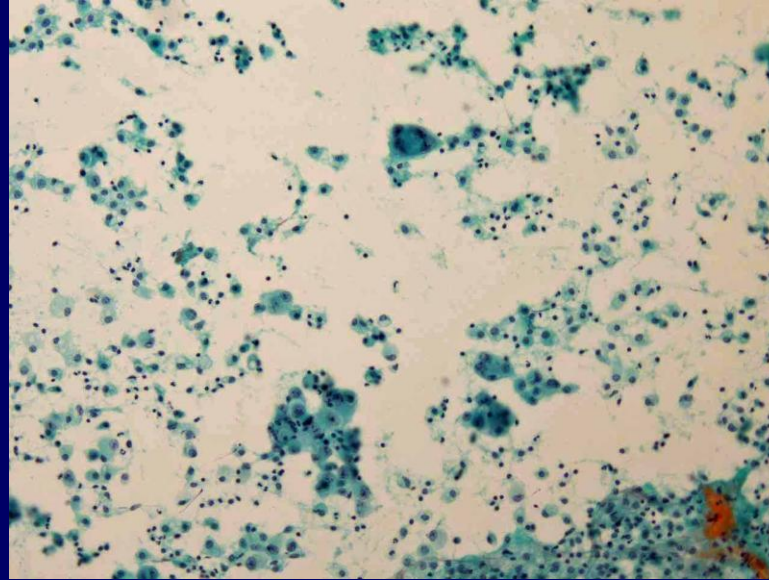
胸部CT



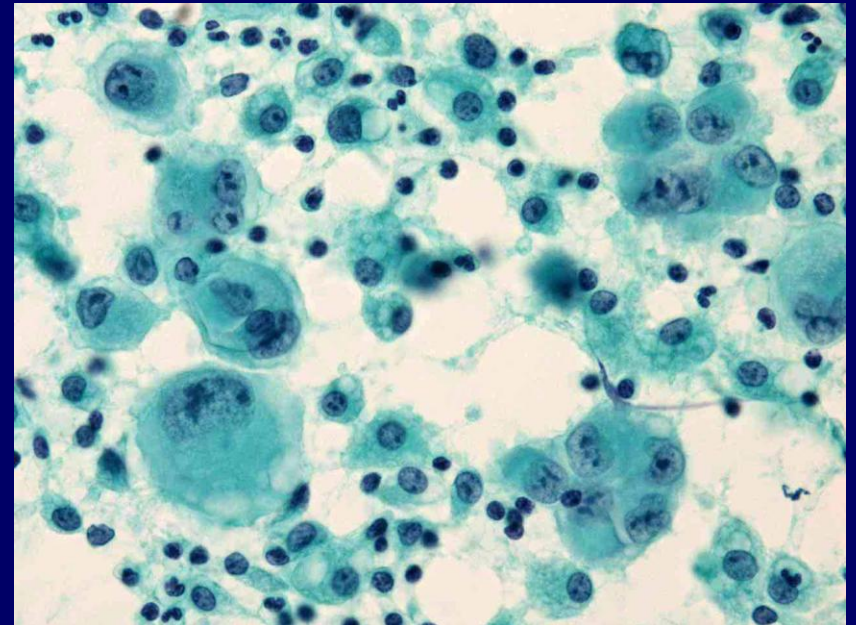
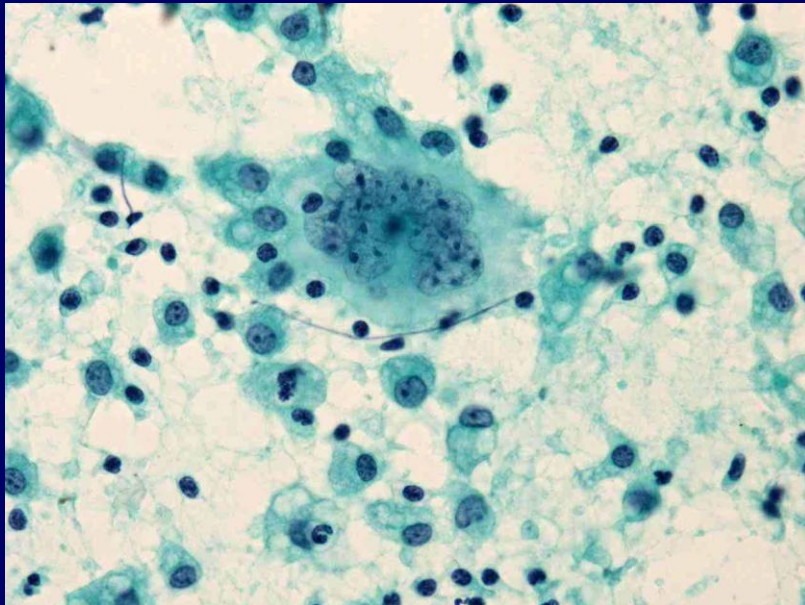
腎細胞癌



本症例の胸水細胞診(パパニコラウ染色)



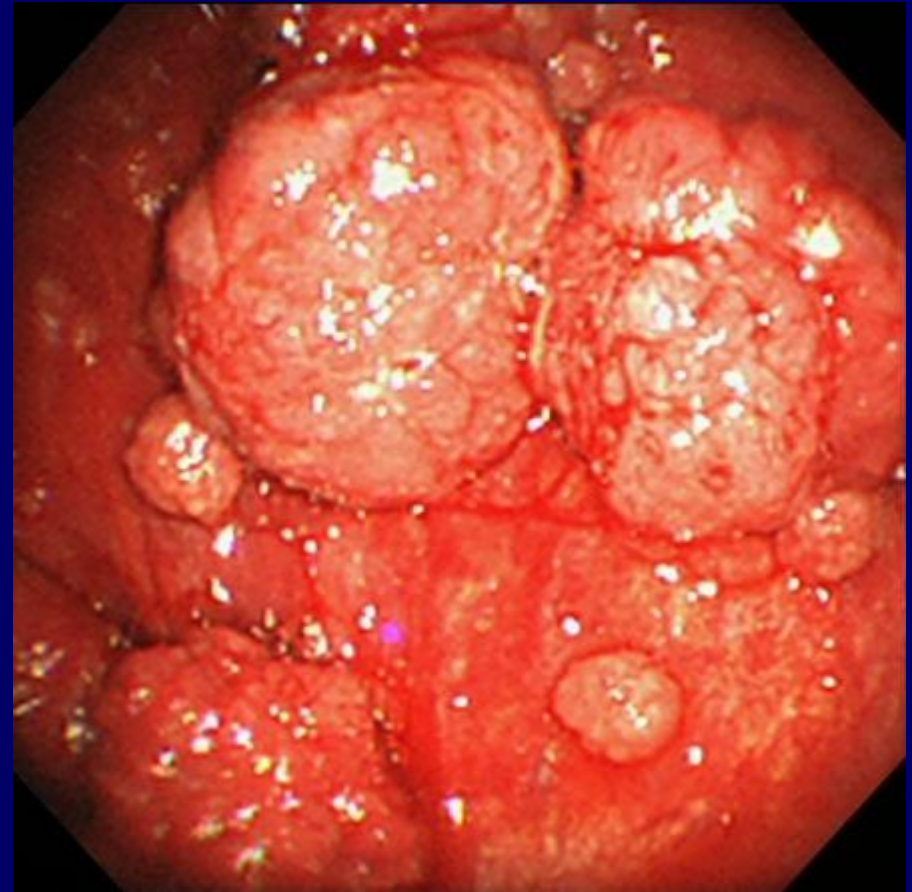
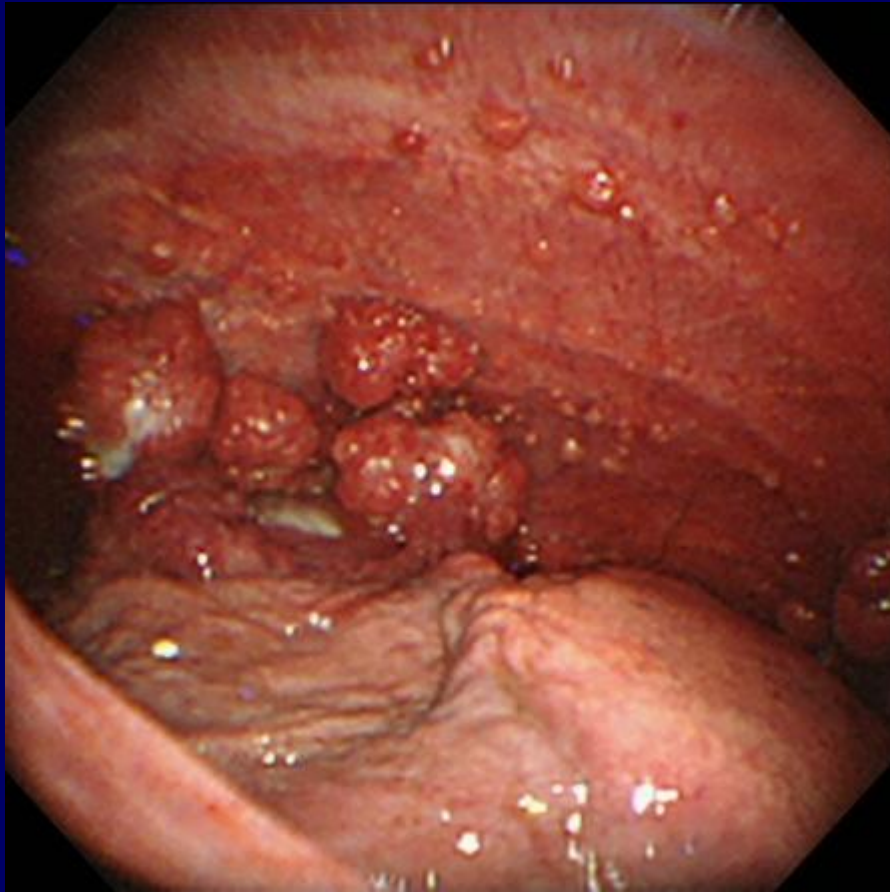
異型細胞, 多核巨細胞



66歳 男性

(局所麻酔下胸腔鏡)

壁側胸膜の結節・腫瘤



肺腺癌

胸膜炎の治療

➤ 基礎疾患に準ずる.

➤ 細菌性胸膜炎, 急性膿胸

抗菌薬(培養結果に基づく)

迅速に行う!

排膿(胸腔ドレナージ, 胸腔鏡下膿胸郭清術)

➤ 慢性膿胸

抗菌薬

排膿(胸腔ドレナージ, 胸腔鏡下郭清術, 開窓術)

膿胸腔の除去(膿胸腔切除, 肺剥皮術, 筋肉・大網充填術)

(有癭性膿胸の場合)癭孔の閉鎖

➤ 結核性胸膜炎

抗結核薬 ※胸腔ドレナージは行わない.

➤ 癌性胸膜炎

胸腔ドレナージおよび胸膜癒着術

気胸

定義 胸腔内に空気が存在する状態.

分類 自然気胸

1. 特発性
ブラ, ブレブの破裂が原因.
若年男性, 痩身・長身者に多い.
2. 続発性
COPD, 間質性肺炎, 癌, 肺リンパ脈管筋腫症, Marfan症候群, 月経随伴性, ステロイド等が原因.

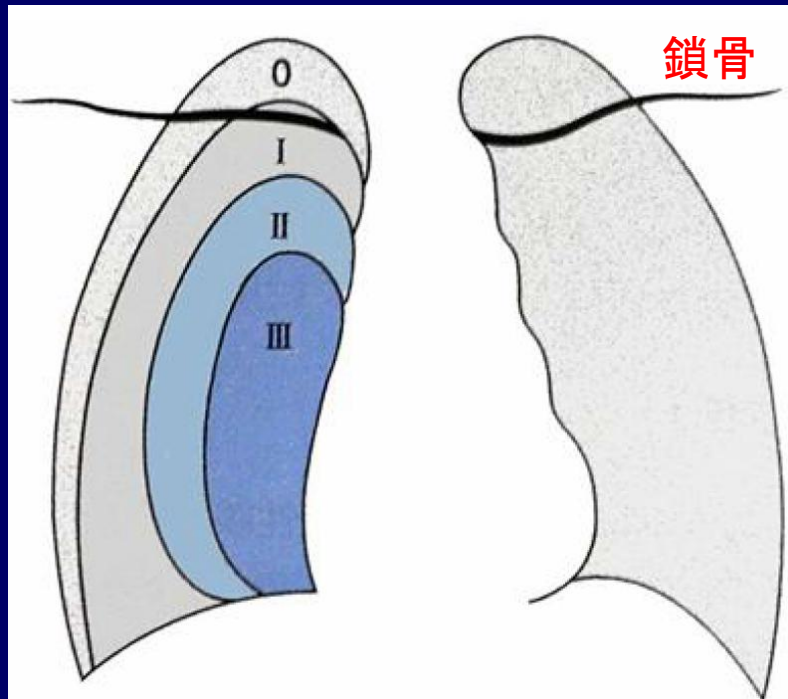
外傷性気胸 血胸を伴うことも多い.

1. 開放性
2. 閉鎖性

人工気胸 診断・治療(結核)目的で気胸をつくる.

医原性気胸 医療行為(胸腔穿刺, 中心静脈カテーテル)に伴う偶発的アクシデント.

気胸の重症度



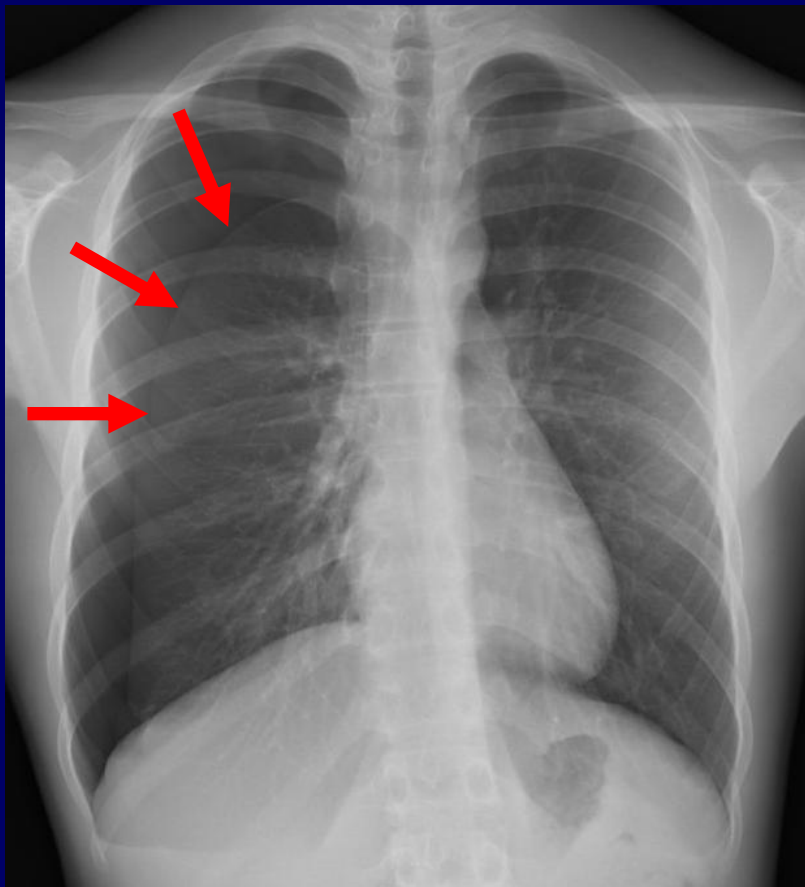
- I 度(軽症)
肺尖が鎖骨よりも頭側にある
 - II 度(中等度)
I 度とIII 度の中間
 - III 度
完全虚脱
- II, III 度は胸腔ドレナージの適応
→ 肺尖が鎖骨より下ならドレナージ

症状・身体所見・診断

- 症状は、突然の胸痛, 呼吸困難, 咳.
- 緊張性気胸では不整脈, 突然の血圧低下, 頸静脈怒張.
※空気で周辺臓器(上・下大静脈, 肺)が圧排され, 静脈還流量が低下することによる.
- 月経随伴性気胸は月経周期に一致して発症.
- 身体所見では, 患側の呼吸音低下, 声音振盪減弱, 鼓音(打診)
外傷性気胸では胸郭の奇異運動が見られることもある.
- 診断は胸部単純X線写真およびCTで, 胸腔内の空気を確認する.

16歳 男性

胸腔ドレナージ前



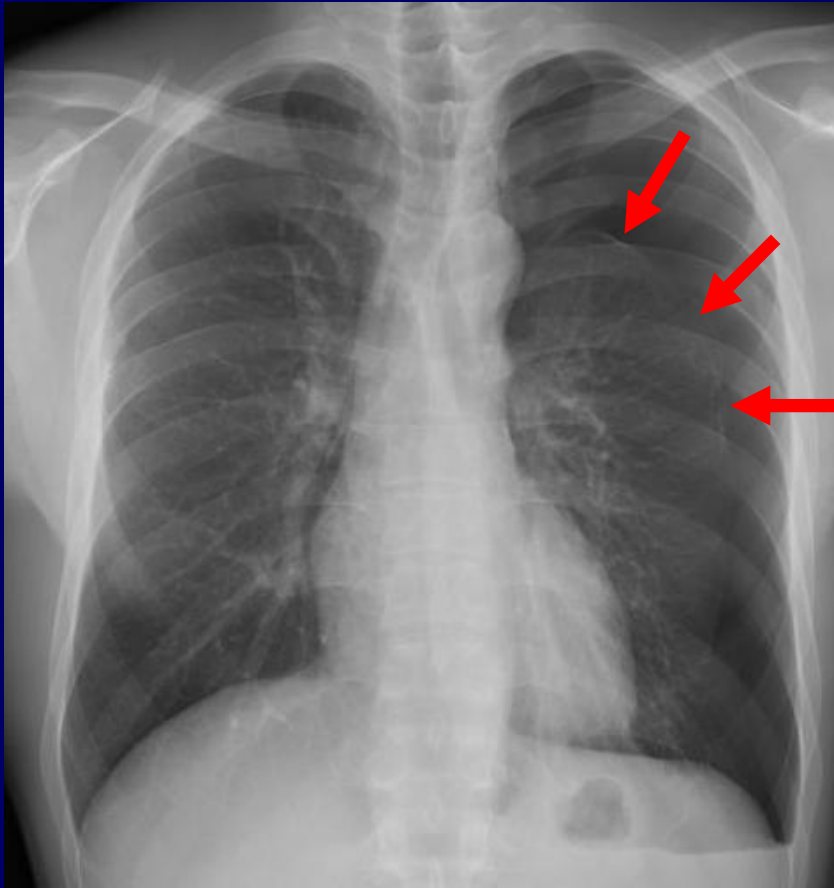
胸腔ドレナージ後



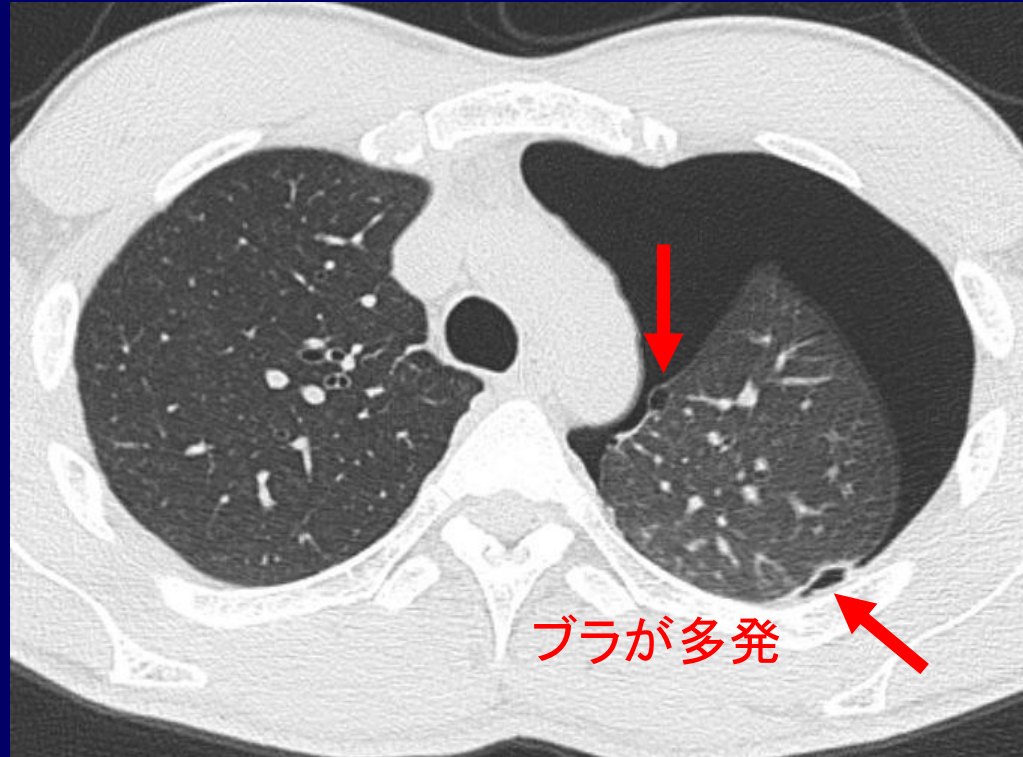
特発性気胸

29歳 男性

胸部単純X線



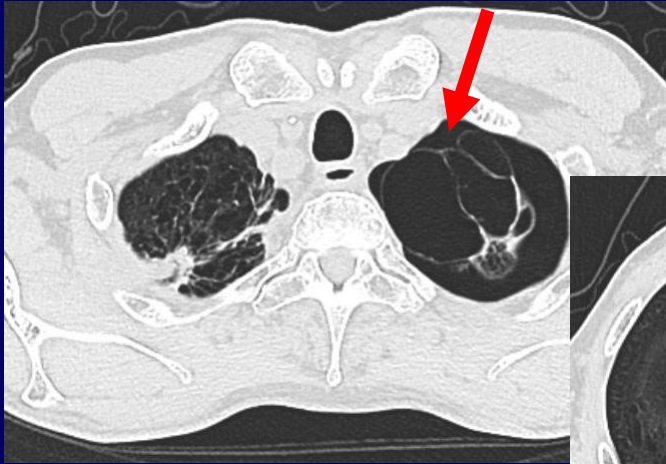
胸部CT



特発性気胸

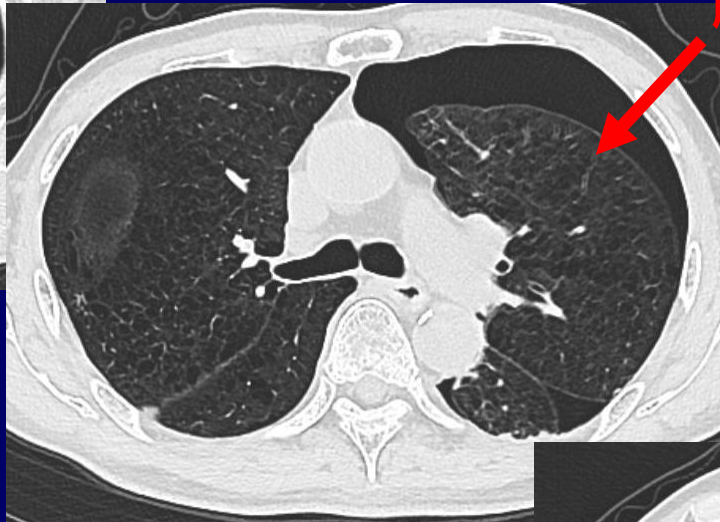
57歳 男性

ブラが多発



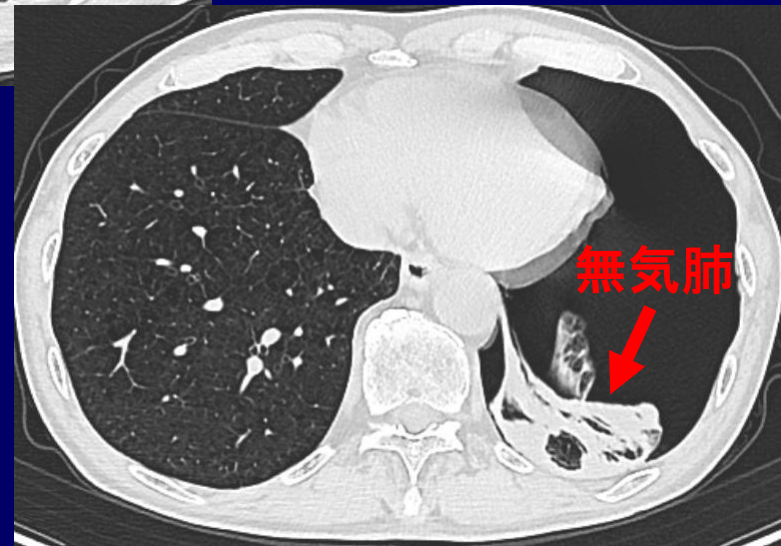
胸部CT

肺気腫性変化

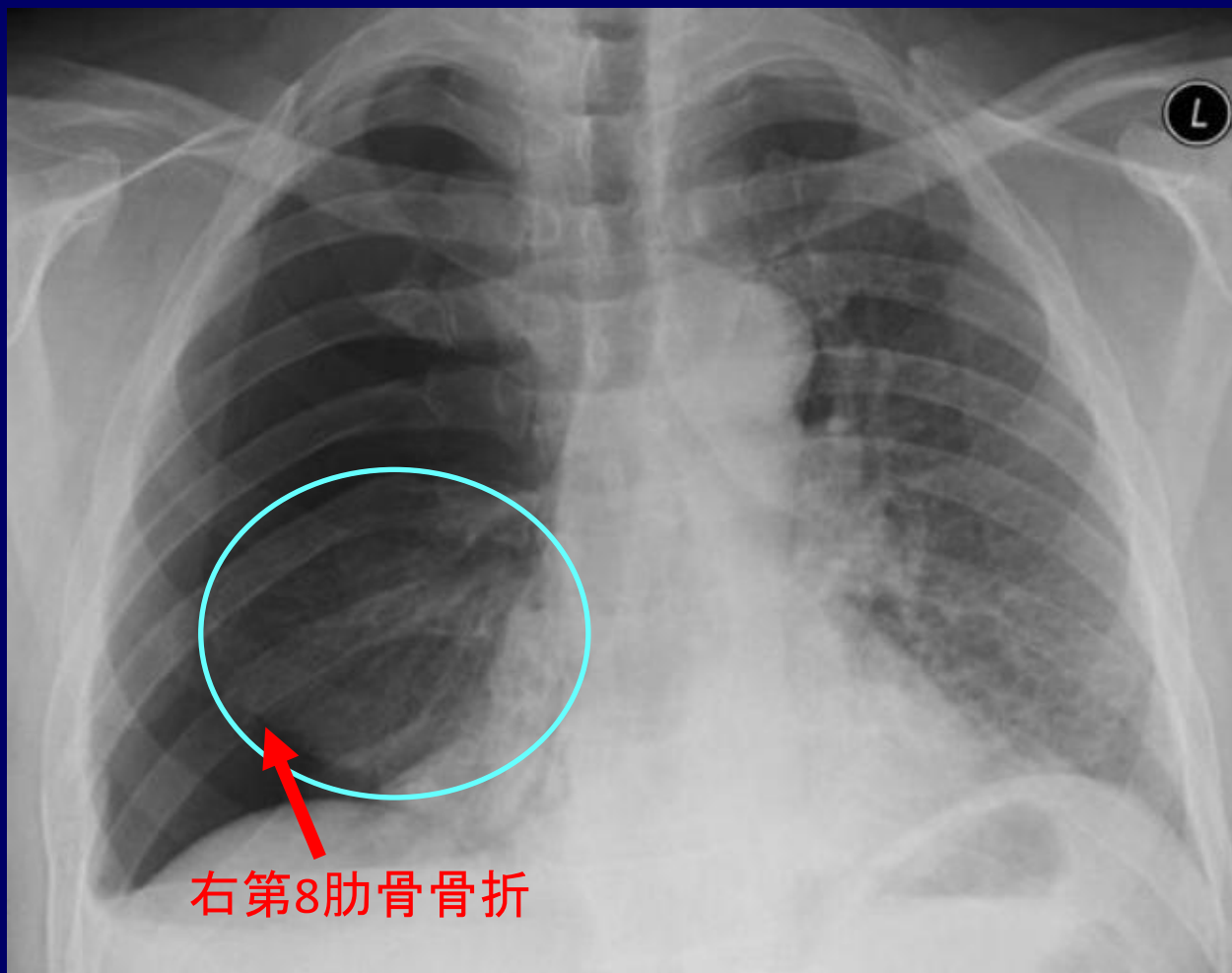


(慢性閉塞性肺疾患の
続発性気胸)

無気肺

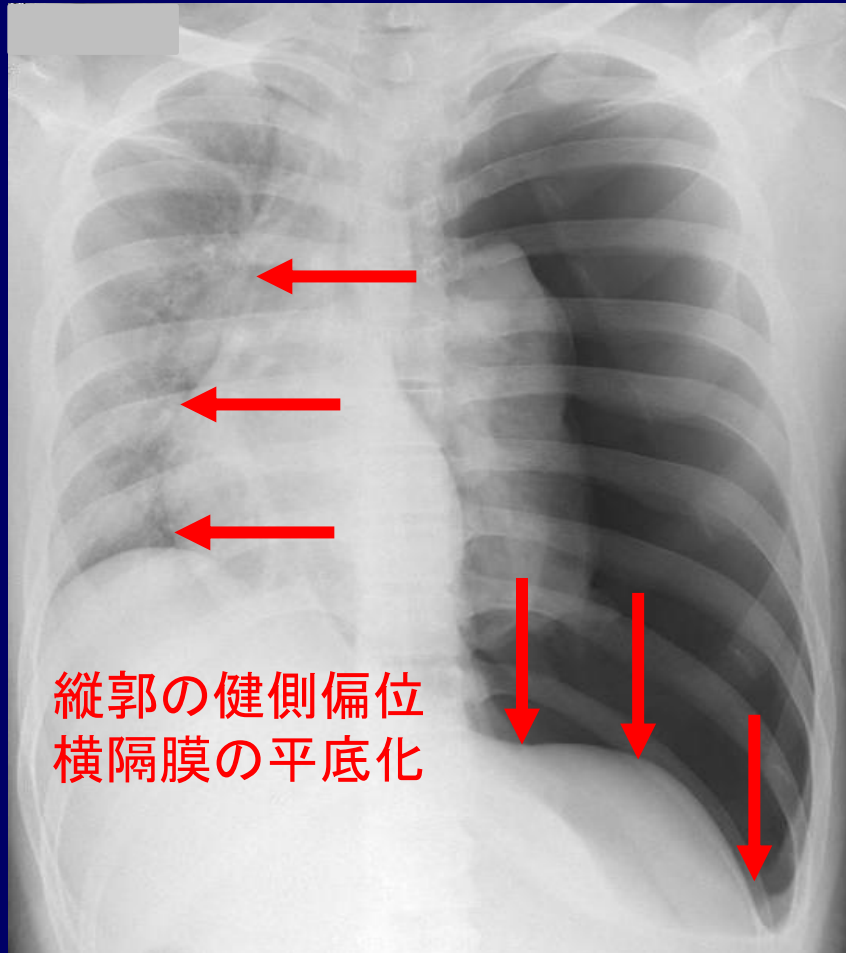


外傷性気胸



緊張性気胸

来院時



胸腔ドレナージ後



気胸の治療

1. 安静, 胸腔穿刺による脱気
肺虚脱が軽度で, 呼吸困難がない場合
2. 胸腔ドレナージ(場合により胸膜癒着術)
肺虚脱が中等度(Ⅱ度)以上
呼吸困難や低酸素血症がある場合
緊張性気胸, 両側気胸, 血胸
3. 外科手術(胸腔鏡手術が第1選択)
胸腔ドレナージで再膨張が得られない場合
再発を繰り返す場合
気瘻が持続する場合
両側性気胸や血胸の場合
責任病変となる肺嚢胞が存在する場合
4. 内視鏡的気管支充填術

良性疾患

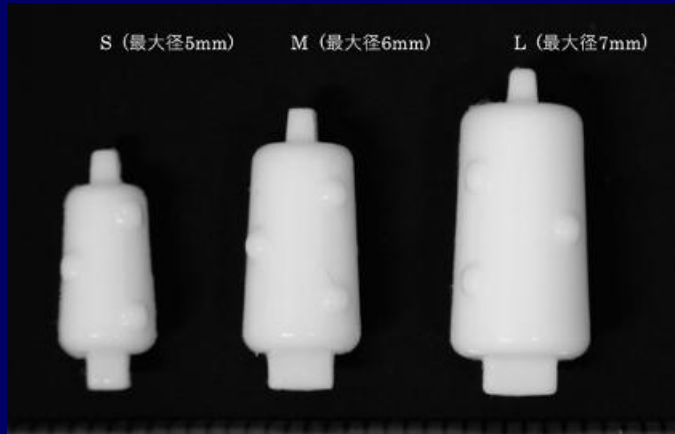
ミノサイクリン, 自己血
タルク(難治性のみ)

悪性疾患

タルク

OK-432(ピシバニール)

内視鏡的氣管支充填術



Endobronchial Watanabe Spigot



石綿(アスベスト)関連疾患

- アスベストは繊維状ケイ酸塩鉱物。粉碎すると毛髪より細い繊維になり, 吸入すると容易に末梢気道に到達し, 肺の炎症や線維化を生じる。
- アスベストは長らく建設資材, 電気製品, 自動車, 家庭用品に用いられ, 職業性曝露(石綿鉱山・製品工場, 建設業(ビル解体), 造船業, 自動車工場)と疾患の関与が示唆される。
- アスベストの吸入により生じる疾患には以下がある。

石綿肺

良性石綿胸水

肺癌

悪性胸膜中皮腫



白石綿

青石綿

茶石綿

石綿肺

病態 石綿曝露10～15年後に生じる.

症状・身体所見

労作時呼吸困難と乾性咳嗽. 聴診でfine cracklesを聴取.

検査・診断

一部の症例で血清KL-6, SP-Dが上昇する.

胸部単純X線で両下肺に胸膜プラーク, びまん性胸膜肥厚, 不整形陰影を認める.

胸部CTで胸膜下の小葉中心性粒状影・分枝状影, 胸膜下曲線状影, 帯状影を認める.

喀痰検査・気管支鏡検査で石綿小体を認める.

治療 対症療法(鎮咳薬, 去痰薬)

石綿小体

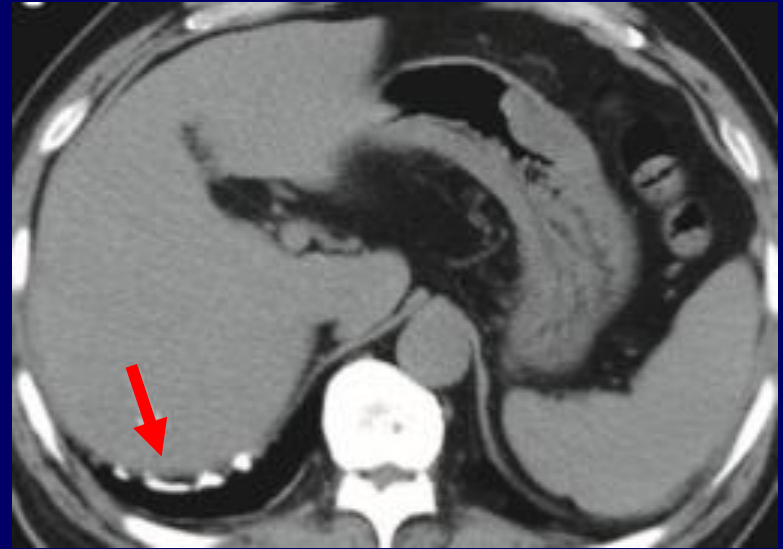
光学顕微鏡



走査電子顕微鏡



石綿肺



胸膜下粒状影
曲線状影

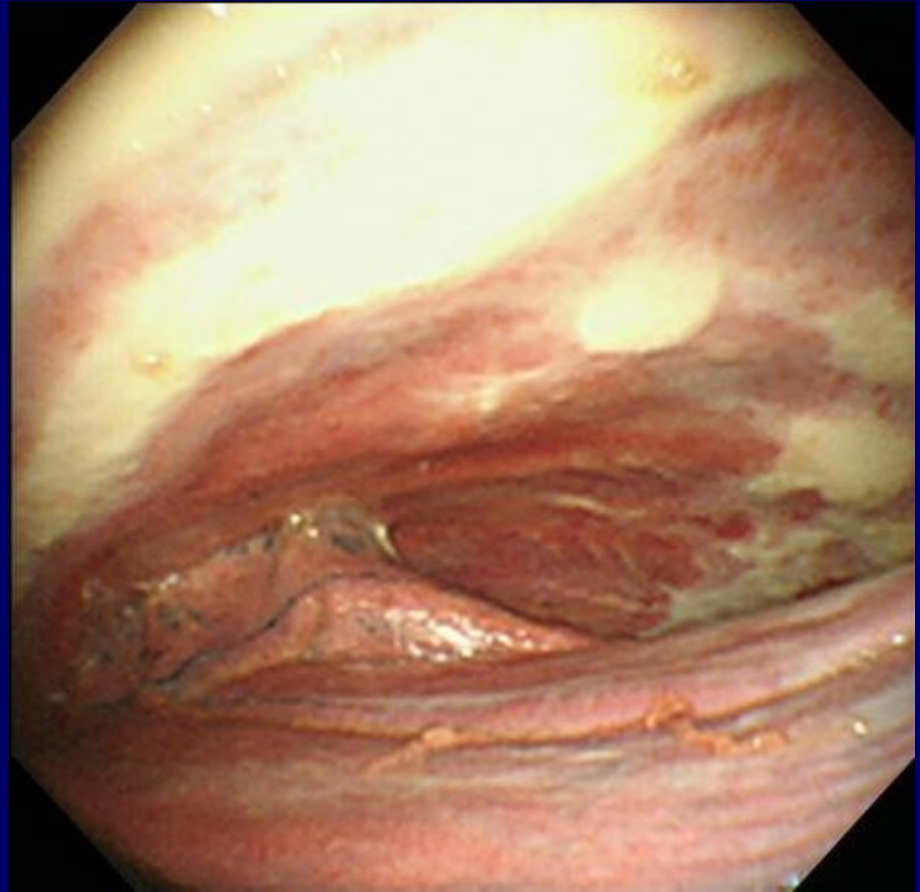
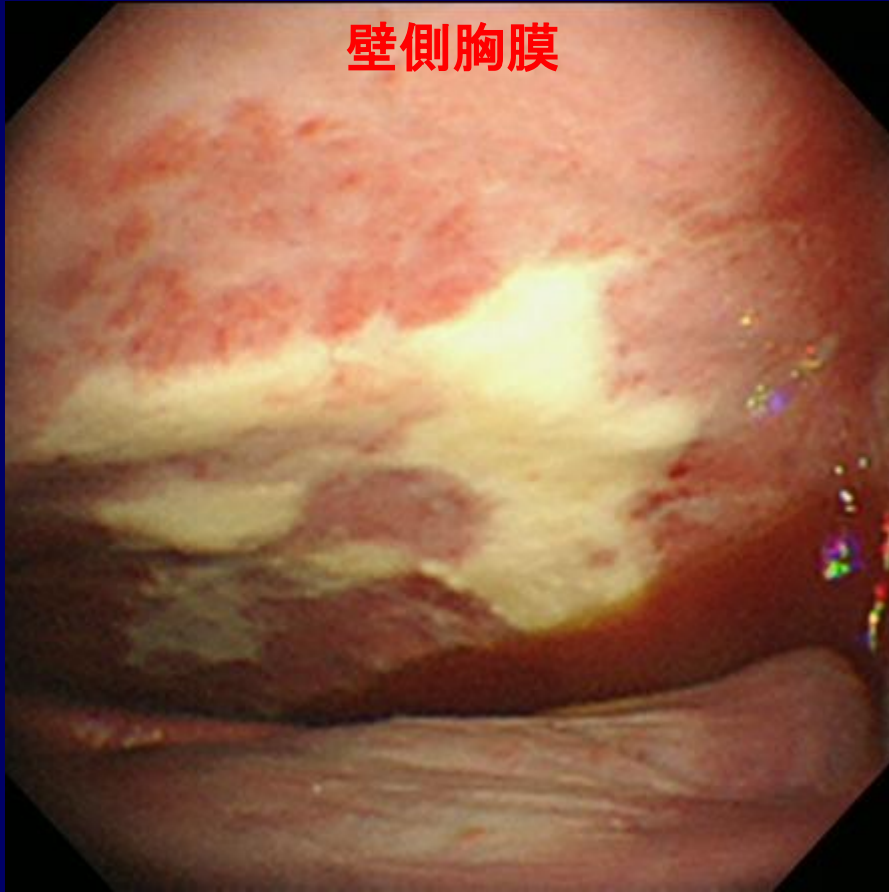
胸膜プラーク

胸膜に沿った
帯状・網状影

胸膜プラーク

(67歳 男性, 石綿曝露あり)

壁側胸膜



悪性胸膜中皮腫

- 定義** 壁側胸膜の中皮細胞に原発する悪性腫瘍
アスベスト曝露開始から25～50年後に発症
- 分類** ①上皮様(最多), ②肉腫様, ③二相型, 予後に関連
- 症状** 初期は無症状 → 早期診断が難しい
胸部圧迫感, 労作時呼吸困難, 胸痛, 背部痛など

検査所見

1. 画像検査

胸部造影CTで胸水貯留や胸膜肥厚, 良悪性の鑑別に有用
FDG-PET/CTで胸膜肥厚や胸郭外転移部に集積

2. 胸水検査

多くは血性胸水, ヒアルロン酸高値(≥ 10 万 ng/mL)

3. 胸膜生検(経皮, 胸腔鏡, 開胸による)

確定診断に必須. 免疫染色でカルレチニン, WT-1, D2-40陽性

胸膜中皮腫の病期分類(AJCC-TNM分類)

T-原発腫瘍

分類	臨床的T因子 (cT)	病理学的T因子 (pT)
Tx	腫瘍の局在を判定できない	
T0	腫瘍を認めない	
T1	同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mm以下 (Psum ^{注1}) ≤12 mm) の腫瘍があるが、葉間胸膜には進展がない (Fmax ^{注2}) ≤5 mm)	同側胸膜のみに腫瘍があるが葉間胸膜には進展がない
T2	同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mm以下 (Psum≤12 mm) の腫瘍があり、以下のいずれかが該当する ・葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・縦隔脂肪組織浸潤 ・孤立性胸壁軟部組織浸潤 あるいは 同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mmを超え30 mm以下 (12 mm<Psum≤30 mm) の腫瘍がある。以下の項目の有無は問わない ・葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・縦隔脂肪組織浸潤 ・孤立性胸壁軟部組織浸潤	同側胸膜に腫瘍があり、以下のいずれかへの浸潤がある ・葉間胸膜 ・同側肺実質 ・横隔膜 (非貫通性)
T3	同側胸膜に総和最大胸膜厚が30 mmを超える (Psum> 30 mm) 腫瘍がある。以下の項目の有無は問わない ・葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・縦隔脂肪組織浸潤 ・孤立性胸壁軟部組織浸潤	同側胸膜に腫瘍があり (葉間胸膜浸潤の有無を問わない) , 以下のいずれかへの浸潤がある ・縦隔脂肪組織 ・心膜 (非貫通性) ・胸内筋膜 ・孤立性胸壁軟部組織
T4	以下のいずれかへの浸潤がある (Psum値は問わない) ・骨性胸郭 (肋骨) ・縦隔臓器 (心、脊椎、食道、気管、大血管) ・びまん性胸壁 ・横隔膜または心膜を越える腫瘍の直接進展 ・対側胸膜への直接進展 ・悪性心嚢水の存在	以下のいずれかへの浸潤がある ・骨性胸郭 (肋骨) ・縦隔臓器 (心臓、脊椎、食道、気管、大血管) ・びまん性胸壁 ・横隔膜または心膜の貫通性浸潤 ・対側胸膜への直接進展 ・悪性心嚢水の存在

N-リンパ節

NX	リンパ節の評価が不能
N0	リンパ節転移なし
N1	同側の胸郭内リンパ節 (同側肺気管支、肺門、気管分岐下、気管傍、大動脈下、大動脈傍、食道傍、横隔膜周囲、心膜周囲脂肪、肋間または内胸リンパ節) までの転移
N2	対側胸郭内リンパ節、同側または対側鎖骨上窩リンパ節への転移

M-遠隔転移

M0	遠隔転移なし
M1	遠隔転移あり

病期分類	N0	N1	N2
T1	I	II	IIIA
T2	II	IIIA	IIIA
T3	IIIA	IIIA	IIIA
T4	IIIB	IIIB	IIIB
M1	IV	IV	IV

悪性胸膜中皮腫の治療

以下を組み合わせた集学的治療で予後が改善する報告あり

➤ 手術療法

I ～ IIIA期の切除可能例が対象。
術前後の化学療法が推奨される。

- ①胸膜肺全摘術 ←根治目的
- ②胸膜切除/肺剥皮術 ←肺機能低下予防目的

➤ 放射線療法

胸膜肺全摘術後の片側胸郭照射が推奨される
進行例での疼痛緩和目的で推奨される

➤ 化学療法

全身状態の良い切除不能例が対象

- ①ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法
- ②プラチナ製剤＋PEM＋ペムブロリズマブ併用療法
- ③プラチナ製剤＋PEM

悪性胸膜中皮腫の予後

予後 予後不良

病期別5年生存率

I 期 25.0%

II 期 22.2%

III期 5.9%

IV期 6.1%

社会保障制度

労働者災害補償保険制度や石綿健康被害救済制度の申請が可能.

72歳 男性

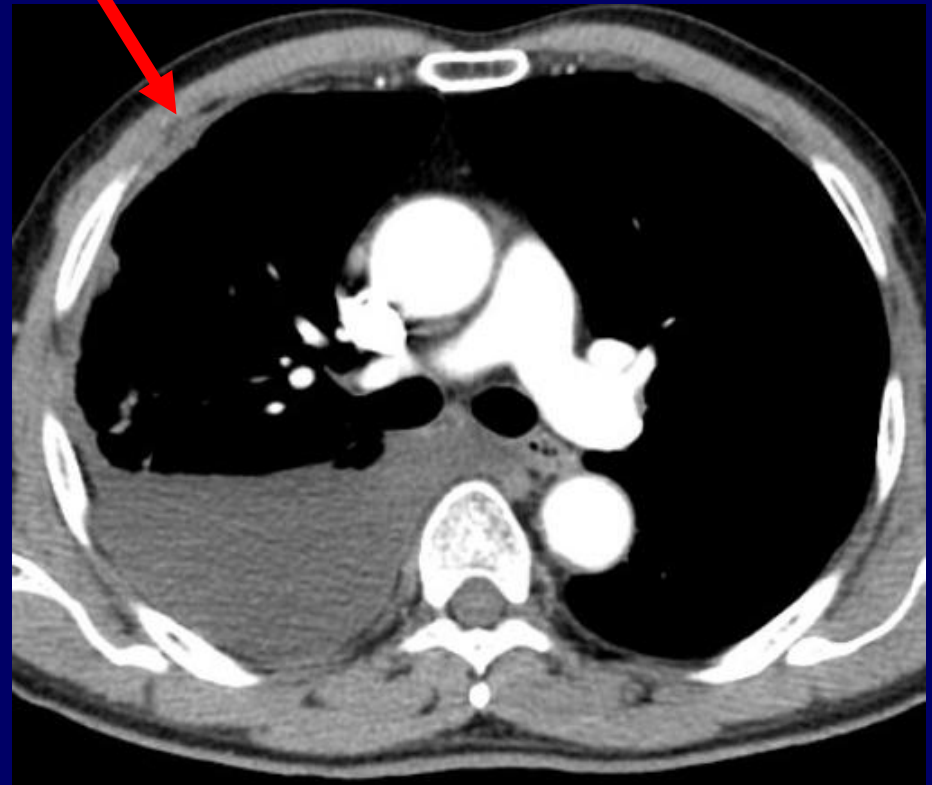
(アスベスト曝露歴あり)

胸部単純X線



胸部CT

壁側胸膜の肥厚

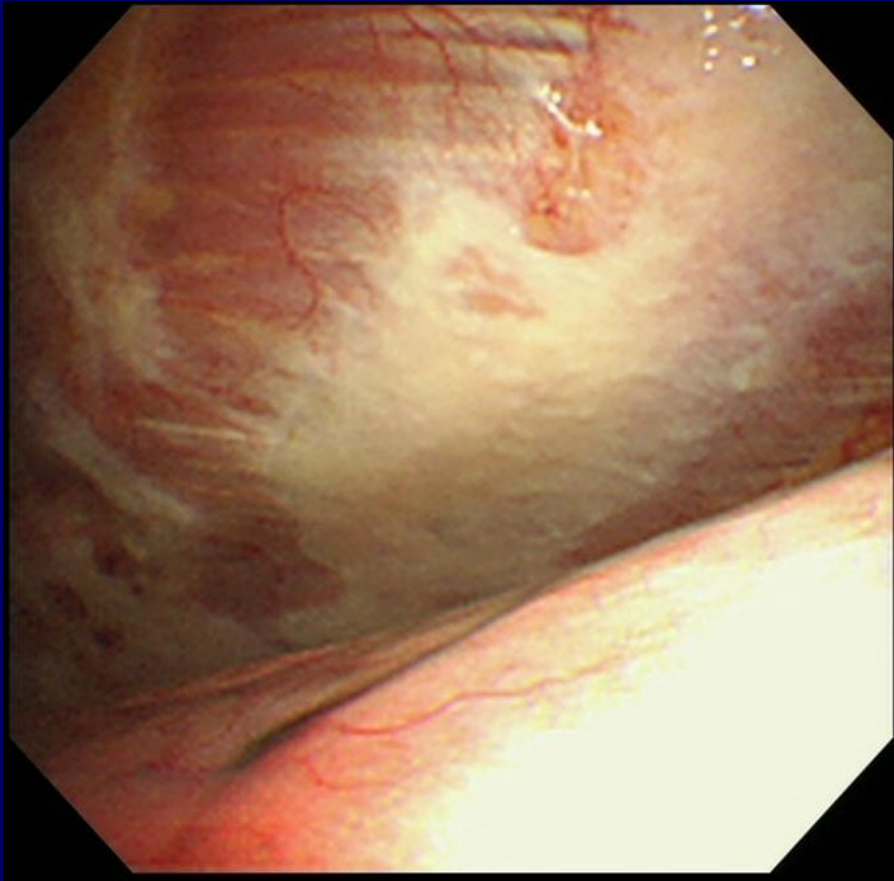


悪性胸膜中皮腫

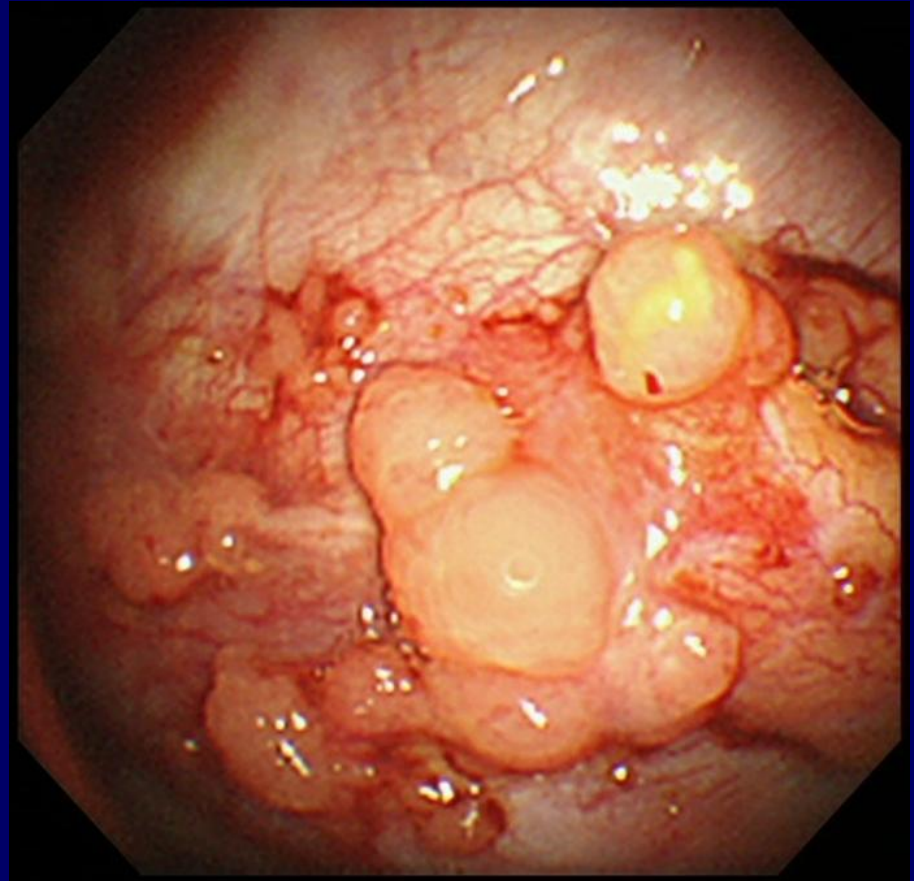
悪性胸膜中皮腫

(72歳 男性, 局所麻酔下胸腔鏡)

壁側胸膜の肥厚



隆起性病変



お勉強頑張ってください.